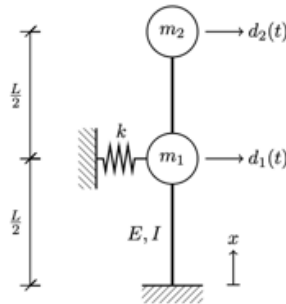


```
clc; clear variables; close all;
```

Opgave 1

Vi betragter det viste system, der består af en uniform, masseløs bjælke med længden L , en punktmasse med størrelsen m_1 ved $x = \frac{L}{2}$, en punktmasse med størrelsen m_2 ved $x = L$ og en fjeder med stivheden k ved $x = \frac{L}{2}$. Systemet skal analyseres som et 2DOF-system med frihedsgraderne værende transversalflytningerne ved $x = \frac{L}{2}$ og $x = L$, betegnet $d_1(t)$ og $d_2(t)$. Bjælken har elasticitetsmodul E samt arealinertmomentet I , og det antages, at bjælken ikke dissiperer energi. Systemet er påført begyndelsesbetingelserne $d_0 = [-0.06 \ 0.06]^T$ m og $\dot{d}_0 = [0 \ 0]^T \frac{m}{s}$. Der ses bort fra tyngdekraftens bidrag.



1. (Vægt: 10 %): Opstil masse- og stivhedsmatricen. Det bemærkes hertil, at bjælkens stivhed skal angives med hensyn til E , I og L .

Det oplyses nu, at $m_1 = 1.29$ kg, $E = 2 \cdot 10^{11}$ Pa, $I = 8 \cdot 10^{-10}$ m⁴, $L = 1.2$ m og $k = 1000 \frac{N}{m}$.

2. (Vægt: 5 %): Bestem systemets potentielle energi til tidspunktet $t = 0$.
3. (Vægt: 10 %): Bestem $m_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, således det udelukkende er systemets anden egensvingningskonfiguration (med frekvens ω_2 og svingningsform ϕ_2), der aktiveres af begyndelsesbetingelserne.

1.1 I det vi betegner stivheden af bjælken k_b kan vi vha. Newtons 2. lov opskrive

$$m_1 \ddot{d}_1 = -k d_1 - k_b d_1 + k_b (d_2 - d_1) \quad \Rightarrow \quad m_1 \ddot{d}_1 + k d_1 + 2k_b d_1 - k_b d_2 = 0$$

$$m_2 \ddot{d}_2 = -k_b (d_2 - d_1) \quad \Rightarrow \quad m_2 \ddot{d}_2 - k_b d_1 + k_b d_2 = 0$$

Hvilket samles til

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{d}_1 \\ \ddot{d}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k + 2k_b & -k_b \\ -k_b & k_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = 0$$

Stivheden af en bjælke mod transvers flytning er

$$k_b = \frac{3EI}{L^3}$$

Altså kan stivhedsmatricen regnes som

```
k = 1000; %N/m
E = 2e11; %Pa
I = 8e-10; %m^4
L = 1.2; %m

k_b = 3 * E * I / (L/2)^3;
K = [k+2*k_b    -k_b;
     -k_b       k_b];
```

Således

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.29 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} k + \frac{6EI}{\left(\frac{L}{2}\right)^3} & -\frac{3EI}{\left(\frac{L}{2}\right)^3} \\ -\frac{3EI}{\left(\frac{L}{2}\right)^3} & \frac{3EI}{\left(\frac{L}{2}\right)^3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k + 48 \frac{EI}{L^3} & -24 \frac{EI}{L^3} \\ -24 \frac{EI}{L^3} & 24 \frac{EI}{L^3} \end{bmatrix}$$

1.2 I det vi ser bort fra tyngdebidrag er det kun den elastiske potentielle energi der eksisterer i systemet.

Denne er

$$E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} k(d(t))^2$$

m_1 er påvirket af tre parallelle fjedre (altså k samt 2 k_b) således er den ækvivalente fjederkraft på m_1

$$k_1 = k + 2k_b$$

Og for m_2 er den ækvivalente fjederkraft blot k_b . Altså

```
k_1 = k + 2*k_b;
k_2 = k_b;

d_0 = [-0.06; 0.06];

E_pot_1 = 1/2 * k_1 * d_0(1)^2;
E_pot_2 = 1/2 * k_2 * d_0(2)^2;

E_pot_tot = E_pot_1 + E_pot_2

E_pot_tot = 13.8000
```

Altså er den totale potentielle energi i systemet til $t = 0$, $E_{\text{pot}}(t = 0) = 13.8J$

1.3 For at det kun er den anden egensvingningskonfiguration der bliver aktiveret kræver vi at egensvingningsform ϕ_2 ligger parallelt med vores begyndelsesbetingelse. Således kræver vi

$$\phi_{2,\text{req}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Vi kan egensvingningskonfigurationen ved at løse egen værdi og egenvektor problemerne

$$\det(K - \omega_j^2 M) = 0$$

$$(K - \omega_j^2 M) \phi_j = 0$$

Dette gøres i Matlab som:

```
syms m_2
m_1 = 1.29;

M = [m_1    0; 0    m_2];

[Phi, Lambda] = eig(M\K)
```

$$\text{Phi} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{60025 m_2^2 - 11610 m_2 + 16641}}{258} - \frac{245 m_2}{258} & \frac{\sqrt{60025 m_2^2 - 11610 m_2 + 16641}}{258} - \frac{245 m_2}{258} + \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Lambda} = \begin{pmatrix} \frac{10000 \left(245 m_2 + \sqrt{60025 m_2^2 - 11610 m_2 + 16641} + 129 \right)}{1161 m_2} & 0 \\ 0 & \frac{10000 \left(245 m_2 - \sqrt{60025 m_2^2 - 11610 m_2 + 16641} + 129 \right)}{1161 m_2} \end{pmatrix}$$

Her kan vi se at

$$\phi_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{60025 m_2^2 - 11610 m_2 + 16641}}{258} - \frac{245 m_2}{258} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Og dernæst kan vi løse for m i $\phi_2 = \phi_{2,\text{req}}$ som

```
Phi_2_req = [-1; 1];
```

```
Phi_2 = [1/2 - (sqrt(60025 * m_2^2 - 11610 * m_2 + 16641)/258) - 245 * m_2/258; 1]
```

```
Phi_2 =  
(1/2 - sqrt(60025 * m_2^2 - 11610 * m_2 + 16641)/258 - 245 * m_2/258)  
1
```

```
m_2 = round(solve(Phi_2 == Phi_2_req, m_2), 4)
```

```
m_2 = 0.7478
```

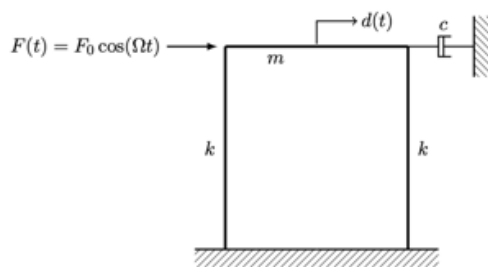
Altså har vi at

$$m_2 \approx 0,75$$

for at det udelukkende er systemets anden egensvingningskonfiguration der er aktiveret.

Opgave 2

Vi betragter det viste system, der består af en ramme og en dæmpningsmekanisme med dæmpningskonstanten c ved rammens øverste højre hjørne, der yder underkritisk dæmpning. Den tværgående bjælke i rammen har massen m og er uendelig stiff, mens hver søjle har stivheden k og er masseløs. Det bemærkes, at rammen i sig selv ikke dissiperer energi. Systemet er, som angivet, påvirket af en harmonisk last $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$, hvor F_0 er lastamplituden og Ω er lastfrekvensen. Systemet ønskes beskrevet som et SDOF-system, hvori den horisontale flytning af tværbjælken er frihedsgraden, $d(t)$. Begyndelsesbetingelserne er $d_0 = \dot{d}_0 = 0$.



1. (Vægt: 10 %): Bevis, at den maksimale hastighed i systemets stationære respons er

$$\max(\dot{d}_{ss}(t)) = \frac{pF_0}{\sqrt{2km((1-p^2)^2 + 4\zeta^2 p^2)}},$$

hvor ζ er dæmpningsforholdet, og $p \triangleq \frac{\Omega}{\omega_u}$ med den udæmpede vinklegenfrekvens ω_u .

Det oplyses nu, at $m = 2$ kg, $c = 4 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$, $p = 0.4$ og $F_0 = 10$ N. Endvidere oplyses det, at perioden i systemets stationære hastighedsrespons er $\frac{\pi}{2}$ s.

2. (Vægt: 5 %): Bestem hver søjles stivhed, k .
3. (Vægt: 5 %): Bestem begyndelsesaccelerationen, $\ddot{d}_0$.
4. (Vægt: 5 %): Bestem den maksimale acceleration i systemets stationære respons, $\max(\ddot{d}_{ss}(t))$.

2.1 Vi har at det stationære respons er

$$d_p(t) = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\Omega^2)^2 + c^2\Omega^2}} \cos\left(\Omega t - \arctan\left(\frac{c\Omega}{k - m\Omega^2}\right)\right)$$

Hvilket differentieres til

```
syms F_0 k m 0mega c t zeta
```

```
dp = F_0/(sqrt((k-m*0mega^2)^2 +c^2*0mega^2)) * cos(0mega*t - atan(c*0mega/(k-m*0mega^2)));
```

```
ddp = diff(dp, t)
```

$$\text{ddp} = \frac{F_0 \Omega \sin\left(\text{atan}\left(\frac{\Omega c}{k - \Omega^2 m}\right) - \Omega t\right)}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}}$$

Altså er vores hastighed

$$\dot{d}_p = \frac{F_0 \Omega}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}} \cdot \sin\left(\text{atan}\left(\frac{\Omega c}{k - \Omega^2 m}\right) - \Omega t\right)$$

Dette er maksimeret når sinusleddet giver 1. Altså

$$\max(\dot{d}_p) = \frac{F_0 \Omega}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}}$$

Vi bruger nu

$$p = \frac{\Omega}{\omega_u}, \quad \omega_u = \frac{c}{2m\zeta} \Rightarrow \Omega = \frac{p c}{2m\zeta}$$

Altså

$$\max(\dot{d}_p) = \frac{F_0 p c}{\sqrt{\left(k - \frac{p^2 c^2}{4m^2 \zeta^2}\right)^2 + \frac{p^2 c^4}{4m^2 \zeta^2}} \cdot 2m\zeta} = \frac{p F_0}{\sqrt{2 k m ((1 - p^2)^2 + 4\zeta^2 p^2)}}$$

2.2

Ovenfor er det vist at det stationære hastighedsrespons er

$$\dot{d}_p = \frac{F_0 \Omega}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}} \cdot \sin\left(\text{atan}\left(\frac{\Omega c}{k - \Omega^2 m}\right) - \Omega t\right)$$

Heri ser vi at vores periode er

$$p(\dot{d}_p) = 2\Omega = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Omega = \frac{\pi}{4}$$

Vi har endvidere at

$$p = \frac{\Omega}{\omega_u} = 0.4 \Rightarrow \omega_u = 2.5 \cdot \frac{\pi}{4}$$

Vi har også at

$$\omega_u = \sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}} \Rightarrow \omega_u^2 \cdot m = k_{\text{eq}} = 2k \Rightarrow k = \frac{m\omega_u^2}{2} = 2.5 \frac{m\pi}{8}$$

```
omega_u = 2.5 * pi/4;
```

```
m = 2;
```

```
k = m * omega_u^2/2
```

```
k = 3.8553
```

Altså er hver stivhedskonstant $k = 3.86 \text{ N/m}$.

2.3 Vi har at

$$m \ddot{d}_0 + c \dot{d}_0 + k d_0 = F_0$$

Idet $\dot{d}_0 = d_0 = 0$ får vi

$$m \ddot{d}_0 = F_0 \Rightarrow \ddot{d}_0 = \frac{F_0}{m}$$

$$F_0 = 10; \text{ %N}$$

$$m = 2; \text{ %kg}$$

$$ddd_0 = F_0/m$$

$$ddd_0 = 5$$

Altså er vores begyndelsesacceleration $\ddot{d}_0 = 5$

2.4 Vi har fra ovenfor at hastigheden i det stationære respons er

$$\dot{d}_p = \frac{F_0 \Omega}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}} \cdot \sin\left(\text{atan}\left(\frac{\Omega c}{k - \Omega^2 m}\right) - \Omega t\right)$$

Dette kan nu differentieres igen for at få accelerationen i det stationære respons

$$dddp = \text{diff}(\dot{d}_p, t)$$

$$dddp =$$

$$-\frac{F_0 \Omega^2 \cos\left(\text{atan}\left(\frac{\Omega c}{k - \Omega^2 m}\right) - \Omega t\right)}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}}$$

Altså har vi vores accelerationsudtryk som:

$$\ddot{d}(t) = -\frac{F_0 \Omega^2}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}} \cos\left(\text{atan}\left(\frac{\Omega c}{k - \Omega^2 m}\right) - \Omega t\right)$$

Dette er maksimeret når cosinusleddet er 1. Altså

$$\max(\ddot{d}(t)) = -\frac{F_0 \Omega^2}{\sqrt{(k - \Omega^2 m)^2 + \Omega^2 c^2}}$$

$$\Omega = \pi/4;$$

$$c = 4; \text{ %kg/s}$$

$$dddp_{\max} = \text{abs}(-F_0 * \Omega^2 / (\text{sqrt}(k - \Omega^2 * m)^2 + \Omega^2 * c^2))$$

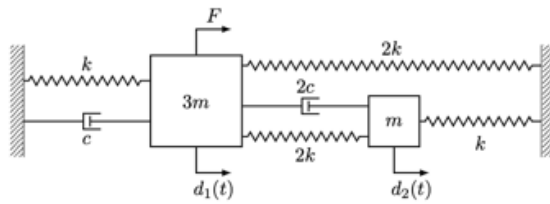
$$dddp_{\max} = 0.4938$$

Altså er den maksimale acceleration i det stationære respons

$$\max(\ddot{d}(t)) = 0.494 \frac{m}{s^2}.$$

Opgave 3

Vi betragter det viste system, der består af to punktmasser med størrelserne $3m$ og m , fire fjedre med stivhederne k , $2k$, $2k$ og k samt to dæmpningsmekanismer med dæmpningskonstanterne c og $2c$. Systemet skal betragtes som et 2DOF-system med frihedsgraderne $d_1(t)$ og $d_2(t)$, og det bemærkes, at begyndelsesbetingelserne er $d_0 = \dot{d}_0 = 0$. Systemet påvirkes af en konstant kraft $F = 25$ N ved den første frihedsgrad.



1. (Vægt: 10 %): Opstil masse-, dæmpnings- og stivhedsmatricen.
2. (Vægt: 5 %): Bevis, at systemets udæmpede egenfrekvenser er givet som

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{11}{3}} \omega_1.$$

Det oplyses nu, at $m = 2$ kg, $c = 1 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ og $k = 200 \frac{\text{N}}{\text{m}}$.

3. (Vægt: 5 %): Vis, om dæmpningen er klassisk eller ej.
4. (Vægt: 5 %): Bestem det stationære flytningsrespons i begge frihedsgrader.

3.1 Fra Newtons 2. lov kan vi opstille

$$3m\ddot{d}_1 = -kd_1 - c\dot{d}_1 - 2kd_1 + 2k(d_2 - d_1) + 2c(\dot{d}_2 - \dot{d}_1) \Rightarrow 3m\ddot{d}_1 + 5kd_1 - 2kd_2 - 3c\dot{d}_1 + 2c\dot{d}_2 = 0$$

$$m\ddot{d}_2 = -2c(\dot{d}_2 - \dot{d}_1) - 2k(d_2 - d_1) - kd_2 \Rightarrow m\ddot{d}_2 + 2c\dot{d}_2 - 2c\dot{d}_1 + 3kd_2 - 2kd_1$$

Disse kan samles til

$$\begin{bmatrix} 3m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{d}_1 \\ \ddot{d}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3c & 2c \\ -2c & 2c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{d}_1 \\ \dot{d}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5k & -2k \\ -2k & 3k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = 0$$

Altså har vi

$$M = \begin{bmatrix} 3m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -3c & 2c \\ -2c & 2c \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} 5k & -2k \\ -2k & 3k \end{bmatrix}$$

3.2 Vores karakteristiske ligning er

$$\det(K - \omega^2 M) = 0$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} 5k - \omega^2 3m & -2k \\ -2k & 3k - \omega^2 m \end{bmatrix} \right) = 0$$

Hvilket vi løser i MatLab som:

```
syms k omega m c positive
M = [3*m 0; 0 m];
K = [5*k -2*k; -2*k 3*k];

% Karakteritisk ligning: det(K - omega^2 M) = 0
char_eq = det(K - omega^2*M);

% Solve for omega
omega_sol = solve(char_eq == 0, omega)
```

omega_sol =

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{m}} \\ \frac{\sqrt{33}}{3} \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{m}} \end{pmatrix}$$

Altså er det vist.

3.3 For klassisk dæmpning kræver vi at $\tilde{C}$ er diagonal, hvor

$$\tilde{C} = \Phi^T C \Phi$$

Idet Φ er modalmatrixen. Denne findes i Matlab ved at løse egenvektoproblemet

$$(K - \omega_j^2 M) \phi_j = 0$$

for hver af vores egenverdier. Dette gøres i Matlab som

```
C = [-3*c 2*c; -2*c 2*c];  
  
[Phi, Lambda] = eig(M\K);  
  
Phi
```

$$\text{Phi} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Altså er vores modalmatrix

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

```
C_tilde = Phi' * C * Phi
```

$$C_{\text{tilde}} = \begin{pmatrix} -c & \frac{17c}{3} \\ \frac{c}{3} & \frac{5c}{3} \end{pmatrix}$$

Altså får vi vores modale dæmpningsmatrice

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} -c & \frac{17c}{3} \\ \frac{c}{3} & \frac{5c}{3} \end{bmatrix}$$

Denne er kun diagonal for $c = 0$ og da $c = 1$ har vi at dæmpningen ikke er klassisk.

3.4

Idet den påførte kraft er konstant vil flytningen blot være

$$d_{ss} = \frac{F}{k_{eq}}$$

Dette regnes på matriceform i Matlab som

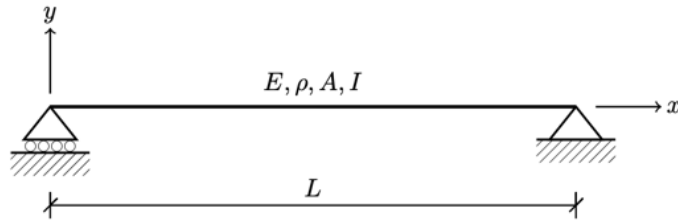
```
F_0 = [25; 0];  
  
k_num = 200;  
  
K_num = subs(K, k, k_num);  
  
dss = round(K_num\F_0, 4)
```

$$d_{ss} = \begin{pmatrix} 0.0341 \\ 0.0227 \end{pmatrix}$$

Altså bliver de to stationære flytninger $d_{ss}^{(1)} = 0.034m$, $d_{ss}^{(2)} = 0.023m$

Opgave 4

Vi betragter den viste to-dimensionelle Euler-Bernoulli-bjælke, der kan undergå aksial- og transversalsvingninger (læs: vridning ignoreres.). Bjælken er uniform og rumligt kontinuert (og skal analyseres således) med længden $L = 2$ m, tværsnitsarealet $A = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, arealinertimomentet $I = 10^{-8} \text{ m}^4$, massedensiteten $\rho = 8000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ samt elasticitetsmodulet $E = 2 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$. Bjælken dissiperer ikke energi.



1. (Vægt: 5 %): Angiv randbetingelserne for aksial- og transversalsvingning.
2. (Vægt: 5 %): Bestem den første (læs: laveste) egenfrekvens for aksialsvingning.
3. (Vægt: 5 %): Bestem den første (læs: laveste) egenfrekvens for transversalsvingning.
4. (Vægt: 10 %): Bestem den tredje egensvingsningsform for transversalsvingning og skitser denne.

4.1 Euler Bernoulli transversalsvingning er 4. orden i x og vi skal derfor have 4 randbetingelser for φ_y . Aksialsvingning er kun 2. orden og vi skal derfor kun have 2 randbetingelser for φ_x . Højre forhindrer aksial bevægelse

$$\varphi_x(L, t) = 0 \Rightarrow \phi_j^x(L) = 0$$

Og den venstre kræver 0 tøjning:

$$\frac{d\varphi_x}{dx}(0, t) = 0 \Rightarrow \frac{d\phi_j^x}{dx}(0) = 0$$

Dermed er vores randbetingelser for aksialsvingning ϕ_j^x

$$\frac{d\phi_j^x}{dx}(0) = 0, \quad \phi_j^{(x)}(L) = 0$$

Begge understøtninger forhindrer transversal bevægelse så:

$$\varphi_y(0, t) = 0 \Rightarrow \phi_j^y(0) = 0$$

$$\varphi_y(L, t) = 0 \Rightarrow \phi_j^y(L) = 0$$

Ingen af dem modstår et moment i transversalsvingningen så vi har også:

$$\frac{d^2\varphi_y(0, t)}{dx^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2\phi_j^y(0)}{dx^2} = 0$$

$$\frac{d^2\varphi_y(L, t)}{dx^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2\phi_j^y(L)}{dx^2} = 0$$

Altså er vores randbetingelser for transversalsvingningen ϕ_j^y :

$$\phi_j^y(0) = 0 \quad \phi_j^y(L) = 0 \quad \frac{d^2\phi_j^y(0)}{dx^2} = 0 \quad \frac{d^2\phi_j^y(L)}{dx^2} = 0$$

Således:

$$\frac{d\phi_j^x}{dx}(0) = 0, \quad \phi_j^{(x)}(L) = 0$$

$$\phi_j^y(0) = 0 \quad \phi_j^y(L) = 0 \quad \frac{d^2\phi_j^y(0)}{dx^2} = 0 \quad \frac{d^2\phi_j^y(L)}{dx^2} = 0$$

4.2 Den generelle løsning er

$$\phi_j^y(x) = A_j^{(1)} \cos\left(\frac{\omega_j}{\eta} x\right) + A_j^{(2)} \sin\left(\frac{\omega_j}{\eta} x\right)$$

Fra $\frac{d\phi_j^x}{dx}(0) = 0$ har vi at

$$A_j^{(2)} = 0$$

Så

$$\phi_j^y(x) = A_j^{(1)} \cos\left(\frac{\omega_j}{\eta} x\right)$$

Fra $\phi_j^y(L) = 0$ har vi at

$$\frac{\omega_j}{\eta} L = \pi j - \frac{\pi}{2}$$

Altså

$$\omega_j = \frac{\left(\pi j - \frac{\pi}{2}\right)\eta}{L} = \frac{\left(\pi j - \frac{\pi}{2}\right)}{L} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Den laveste vinkel egenfrekvens er for $j = 1$ så

```
L = 2; %m
E = 2e11; %Pa
rho = 8000; %kg/m^3

omega_1_x = (pi/2)/L * sqrt(E/rho)

omega_1_x = 3.9270e+03
```

Altså er den laveste egenfrekvens for aksialsvingning $\omega_1 \approx 3927$ rad/s.

4.3 For transversalsvingning er vores generelle løsning

$$\phi_j^y(x) = A_j^{(1)} \cos(\epsilon_j x) + A_j^{(2)} \sin(\epsilon_j x) + A_j^{(3)} \cosh(\epsilon_j x) + A_j^{(4)} \sinh(\epsilon_j x)$$

hvor

$$\epsilon_j = \sqrt{\frac{\omega_j}{\eta}}$$

med

$$\eta = \sqrt{\frac{E I}{\rho A}}.$$

Vi har ligeledes vores randbetingelser:

$$\phi_j^y(0) = 0 \quad \phi_j^y(L) = 0 \quad \frac{d^2 \phi_j^y(0)}{dx^2} = 0 \quad \frac{d^2 \phi_j^y(L)}{dx^2} = 0$$

Fra $\phi_j^y(0) = 0$ har vi

$$0 = A_1^{(1)} + A_1^{(3)}$$

og fra $\frac{d^2 \phi_j^y(0)}{dx^2} = 0$ har vi

$$0 = -A_1^{(1)} + A_1^{(3)}$$

Altså har vi $A_1^{(1)} = A_1^{(3)} = 0$. Dermed bliver vores generelle løsning reduceret til

$$\phi_j(x) = A_1^{(2)} \sin(\epsilon_j x) + A_1^{(4)} \sinh(\epsilon_j x)$$

De to resterende randbetingelser yder

$$\phi_j(L) = 0 = A_1^{(2)} \sin(\epsilon_j L) + A_1^{(4)} \sinh(\epsilon_j L)$$

$$\frac{d^2 \phi_j(L)}{dx^2} = 0 \Rightarrow 0 = -A_1^{(2)} \sin(\epsilon_j L) + A_1^{(4)} \sinh(\epsilon_j L)$$

Disse giver umiddelbart

$$A_1^{(2)} = A_1^{(4)} = 0$$

omend dette ikke kan være rigtigt, da dette antyder stivlegemebevægelse idet alle $A_1^{(i)} = 0$ og derfor $\phi_1 = 0$ i dette tilfælde, hvilket ikke kan lade sig gøre.

Vi prøver derfor istedet noget andet. Vi har

$$\epsilon_j = \sqrt{\frac{\omega_j^y}{\eta}} \Rightarrow \omega_j^y = \epsilon_j^2 \eta$$

og

$$\eta = \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

Vi har fra opgaven at

$$\phi_j^y(x) = \sin\left(\frac{j\pi x}{L}\right)$$

hvorfor vi ved at

$$\epsilon_j = \frac{j\pi}{L} \Rightarrow \phi_j^y(x) = \sin(\epsilon_j x)$$

Vi får dermed at

$$\omega_j^y = \frac{j^2 \pi^2}{L^2} \eta = \frac{j^2 \pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} \Rightarrow \omega_1^y = \frac{\pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

Altså

```
I = 1e-8; %m^4
A = 2e-4; %m^2

omega_1_y = pi^2/L^2 * sqrt(E * I/(rho * A))

omega_1_y = 87.2358
```

Altså er den laveste egenfrekvens for transversalsvingning

$$\omega_1^y = 87.236 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

4.4 Egensvingningsformerne for transversalsvingningen med vores randbetingelser er

$$\phi_j(x) = \sin\left(\frac{j\pi x}{L}\right), j = 1, 2, \dots$$

Så den tredje egensvingningsform er

$$\phi_3(x) = \sin\left(\frac{3\pi}{2} x\right)$$

